



LEDPRO[®]

Verres de contrôle de la lumière LED

La première technologie de verres ophtalmiques brevetée
offrant des performances optiques de pointe
et un confort accru pour les utilisateurs
exposés à la lumière LED.

**YOUNGER
OPTICS** 
The Optical Lens Innovators

Brevet No.:
US 8,911,082 B2

ledprolens.com

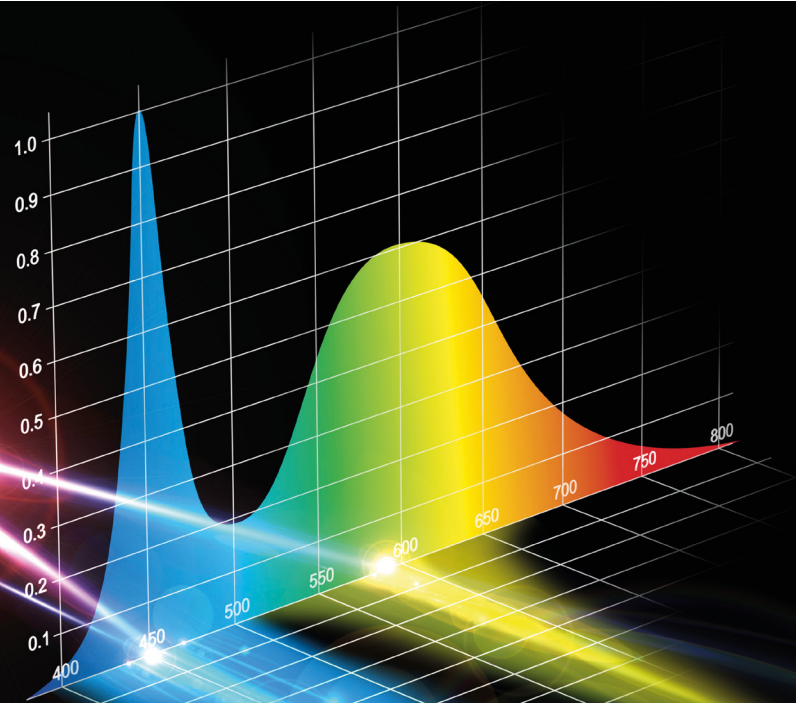
Qu'est-ce que la lumière LED ?

Les diodes électroluminescentes (LED) sont une invention incroyable qui a radicalement transformé l'éclairage de notre monde.

Une LED est un semi-conducteur qui émet de la lumière lorsqu'un courant électrique le traverse. Bien qu'elle ait été découverte dès 1927, ce n'est qu'à la fin du 20^e siècle que la LED bleue à haute efficacité a été inventée, révolutionnant ainsi la technologie de l'éclairage. Les ampoules LED consomment 90 % d'énergie de moins que les

ampoules traditionnelles, réduisant considérablement la consommation d'énergie. Chaque LED émet de la lumière dans un spectre très étroit. Pour obtenir une lumière blanche, plusieurs LED de différentes couleurs sont combinées. De ce fait, la gamme spectrale de la lumière LED n'est

pas uniforme sur tout le spectre de la lumière visible. La plupart des lumières LED blanches populaires émettent une lumière plus intense à 450 nm et 590 nm qu'à d'autres longueurs d'onde, créant des pics marqués sur le graphique spectral à ces endroits.



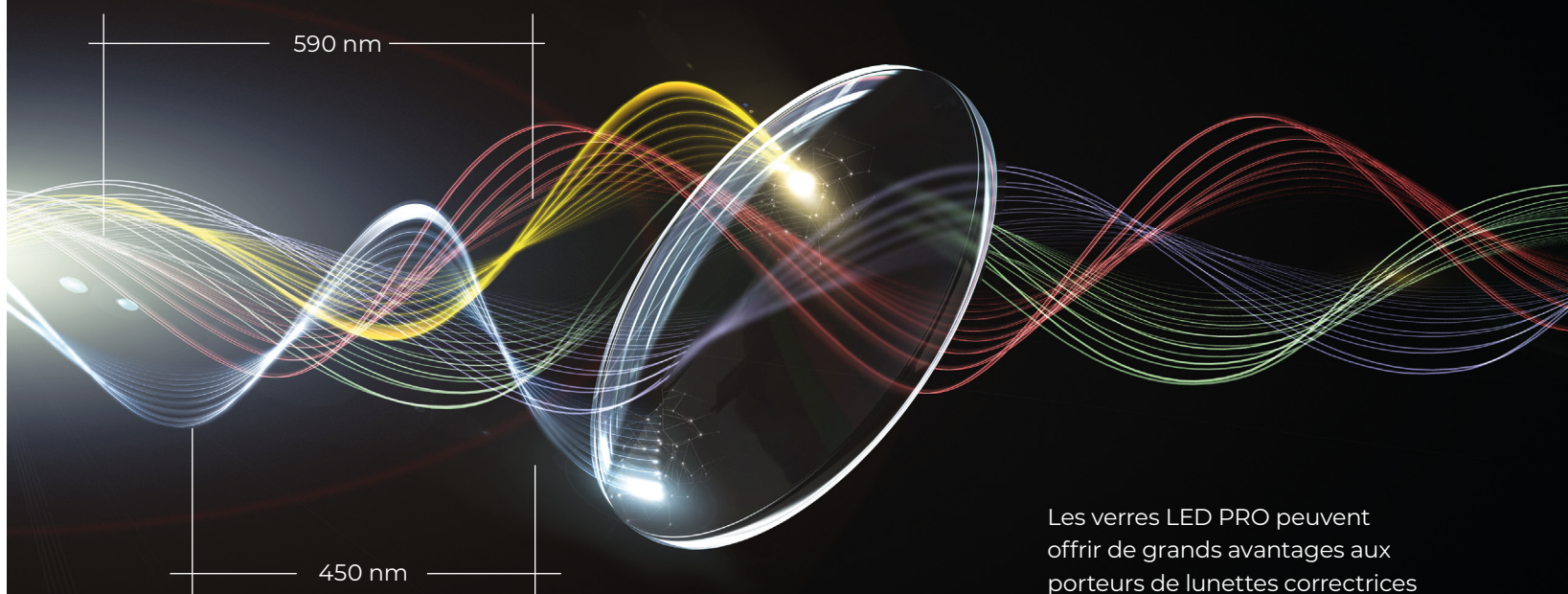
Lumière LED et vision

En raison de son efficacité énergétique et pour compenser son spectre étroit, la luminance de l'éclairage LED est bien plus élevée que celle des technologies d'éclairage traditionnelles. Cette luminosité accrue est à la fois un avantage et un inconvénient. Elle améliore la visibilité dans l'obscurité, mais provoque également un inconfort et une fatigue visuelle chez de nombreuses personnes, surtout après une exposition prolongée ou lorsque la lumière est dirigée directement vers les yeux.

Dans le monde actuel, nos yeux sont constamment exposés à la lumière LED. Des études ont montré que les personnes nécessitant une correction visuelle sont plus susceptibles de ressentir un inconfort lié à la lumière LED.

Contrôle de la lumière LED

Les colorants de LED PRO contrôlent l'intensité lumineuse à 450 nm et 590 nm afin d'éliminer l'inconfort visuel.



Les verres LED PRO peuvent offrir de grands avantages aux porteurs de lunettes correctrices particulièrement sensibles à la lumière LED.



Les verres LED PRO peuvent être utilisés comme équipement optique principal. Dans toutes les situations, ils apportent un bénéfice au porteur en réduisant l'inconfort lié à la lumière LED, sans compromettre la qualité de la vision.

En raison de l'absorption d'une partie de la lumière visible, les verres LED PRO présentent une légère teinte verte. Toutefois, associés à un traitement antireflet efficace, ils transmettent près de 90 % de la lumière visible, respectant ainsi toutes les normes requises pour les équipements optiques de Classe 1, sans aucune limitation d'usage.

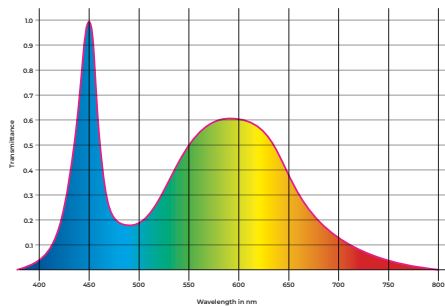
Les verres LED PRO bloquent 100 % des rayons UV ainsi que la lumière visible à haute énergie jusqu'à 400 nm, offrant ainsi de grands bénéfices pour la santé oculaire, en plus d'un confort accru lors de l'exposition à la lumière LED.

Comment fonctionne les verres LED PRO

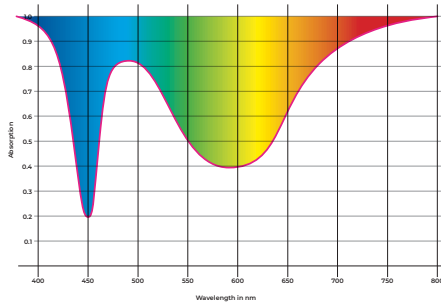
LED PRO utilise une nouvelle technologie de colorants absorbants à longueurs d'onde sélectives. Au lieu d'absorber la lumière sur tout le spectre visible, ces colorants absorbent une bande étroite du

spectre lumineux à deux longueurs d'onde spécifiques. Le département R&D de Younger Optics a développé et breveté cette lentille avec une forte absorption aux longueurs d'onde de 450 nm et 590 nm. En conséquence,

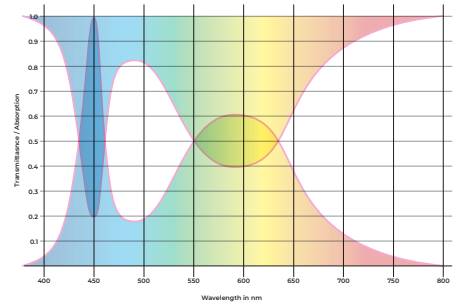
la lentille LED PRO atténue les pics d'émission des lumières LED, réduisant ainsi l'effet éblouissant des lumières LED directes, ainsi que la fatigue visuelle liée à une exposition prolongée.



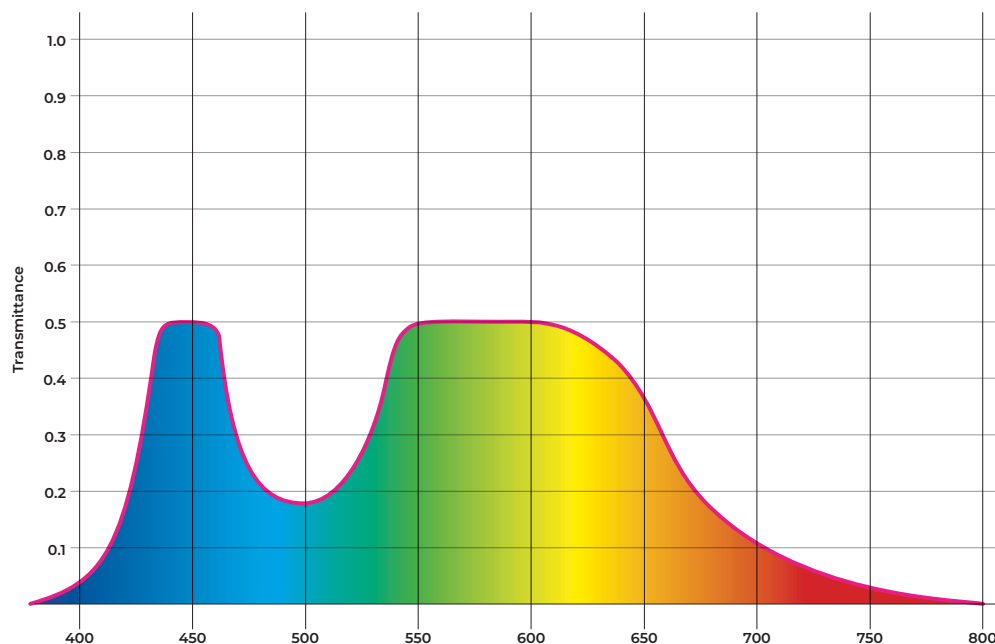
Spectre visible de la lumière LED



Absorption des verres LED PRO



Pics lumineux éblouissants des LED réduits



Sortie lumineuse LED filtrée par LED PRO

Les graphiques spectraux sont théoriques. La sortie spectrale réelle de la lumière LED peut varier légèrement.

Avantages des verres LED PRO

CONDUITE DE NUIT

La plupart des voitures modernes utilisent des phares, feux arrière et même des feux de position à LED. Bien qu'ils offrent une bien meilleure visibilité aux conducteurs, les phares LED, généralement plus puissants et très focalisés, peuvent provoquer un effet d'éblouissement pour les autres automobilistes, notamment ceux circulant en sens inverse. Les conducteurs qui passent beaucoup de temps à conduire de nuit peuvent également ressentir une fatigue visuelle accrue en raison de l'exposition constante aux phares et feux arrière LED.

ARÈNES SPORTIVES

Les personnes pratiquant des activités sportives sous un éclairage artificiel sont exposées à une illumination LED très intense. Le tennis, le paddle, le football, le cricket, le baseball et d'autres activités en soirée exposent souvent les participants à une fatigue visuelle et un inconfort général en raison de la forte présence de la lumière LED.



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Aujourd'hui, presque tout l'éclairage intérieur est à LED, notamment dans les environnements industriels. Il est généralement plus puissant et plus lumineux que l'éclairage traditionnel, et une exposition prolongée peut entraîner une fatigue visuelle. Les verres LED PRO peuvent améliorer le confort des porteurs de verres correcteurs en atténuant les fortes émissions à 450 et 590 nanomètres.

MONITEURS LED ET JEUX VIDÉO

La plupart des moniteurs d'ordinateur et des consoles de jeux utilisent la technologie LED. Il est reconnu qu'une exposition prolongée à la lumière LED peut provoquer une fatigue visuelle, voire des maux de tête chez certaines personnes. Les verres LED PRO atténuent cet effet, ce qui peut améliorer le confort visuel des utilisateurs d'ordinateurs et des joueurs.





Verres de contrôle de la lumière LED

Résultats de l'étude clinique sur les verres LED PRO

MÉTHODOLOGIE* : Les participants ont évalué leur satisfaction avec des verres standards et des verres LED PRO lors de la réalisation de tâches spécifiques à différentes distances.

Une enquête de satisfaction a été réalisée pour évaluer l'expérience initiale de port, en utilisant une échelle de 1 (pire) à 5 (meilleur).

1.

100 % des participants ont attribué une note de 4 ou plus aux verres LED PRO pour la réduction de l'éblouissement et des reflets, la vision en lumière artificielle, la facilité d'adaptation et la vision en faible luminosité.

2.

90 % des participants ont attribué une note de 4 ou plus aux verres LED PRO pour le confort visuel et la vision en lumière naturelle.

3.

80 % des participants ont attribué une note de 4 ou plus aux verres LED PRO pour la fatigue visuelle, la perception des couleurs et la qualité générale de la vision.

*Une description détaillée de la méthodologie, des tests et de l'équipement est disponible.